

УДК 517.946

М.Г.ФАЙЗИЕВ

О ВЫРОЖДАЮЩИХСЯ НЕКЛАССИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ УРАВНЕНИЙ
ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Таджикский национальный университет

Поступила в редакцию 12.03.2014 г.

В работе рассматриваются начальные и граничные задачи для общих неклассических (составных) систем уравнений в ограниченных и неограниченных областях трёхмерного пространства.

Ключевые слова: неклассическая (составная) система уравнений – вырождающаяся система уравнений – волновое уравнение – уравнение Эйлера-Пуассона-Дарбу (ЭПД) – характеристический определитель.

Рассмотрим в полупространстве $R_+^3 = \{(x, y, z) : (x, y) \in R^2, z > 0\}$ с границей $\Gamma = \{z = 0\}$ систему уравнений,

$$\begin{aligned} z^m(u_x + v_y) - w_z &= 0, & z^n(s_x + w_y) - v_z &= 0, \\ z^n(s_y - w_x) + u_z &= 0, & s_z + z^p(v_x - u_y) &= 0, \end{aligned} \quad (1)$$

где m, n, p – вещественные числа, удовлетворяющие неравенствам $0 < m < n$, $0 < p < n$, обобщающую модельную систему уравнений, рассмотренную в работах Д.Х.Сафарова [1,2]. Характеристический определитель системы (1) имеет вид

$$\chi(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = -[z^{n+p}(\xi_1^2 + \xi_2^2) + \xi_3^2][z^{n+m}(\xi_1^2 + \xi_2^2) - \xi_3^2].$$

Эта система всюду является неклассической (составной) системой, за исключением точек плоскости $z = 0$, в которых она вырождается.

Для системы (1) рассмотрим следующую задачу.

Адрес для корреспонденции: Файзиев Мубинджон Гафорович. 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17, Таджикский национальный университет. E-mail: FayzievMG@mail.ru

Задача I. Найти регулярное в полупространстве R_+^3 решение (s, u, v, w) системы (1), удовлетворяющее условиям

$$s(x, y, z)|_{z=0} = b_1(x, y), \quad (2)$$

$$w(x, y, z)|_{z=0} = b_2(x, y), \quad \lim_{z \rightarrow 0} z^{-m} w_z(x, y, z) = b_3(x, y), \quad (3)$$

где b_1, b_2, b_3 – непрерывные на Γ и стремящиеся к нулю на бесконечности функции.

Следствиями системы (1) являются уравнения второго порядка вида

$$z^{n+p+1}(s_{xx} + s_{yy}) + zs_{zz} - ps_z = 0, \quad (4)$$

$$z^{n+m+1}(w_{xx} + w_{yy}) - zw_{zz} + mw_z = 0. \quad (5)$$

С помощью подстановок

$$t_1 = (1 - c_1)z^{\frac{1}{1-c_1}} \quad \text{и} \quad t_2 = (1 - c_2)z^{\frac{1}{1-c_2}},$$

где

$$c_1 = \frac{n+p}{n+p+2}, \quad c_2 = \frac{n+m}{n+m+2},$$

уравнения (4) и (5) преобразуются соответственно в эллиптическое и гиперболическое уравнения Эйлера-Пуассона-Дарбу (ЭПД)

$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 s}{\partial t_1^2} + \frac{a_1}{t_1} \frac{\partial s}{\partial t_1} = 0, \quad (6)$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 w}{\partial t_2^2} - \frac{a_2}{t_2} \frac{\partial w}{\partial t_2} = 0, \quad (7)$$

где $a_1 = \frac{n-p}{n+p+2} < 1$, $a_2 = \frac{n-m}{n+m+2} < 1$, а условия (2) и (3) – к условиям

$$s(x, y, t_1)|_{t_1=0} = b_1(x, y), \quad (8)$$

$$w(x, y, t_2)|_{t_2=0} = b_2(x, y), \quad \lim_{t_2 \rightarrow 0} \left(\frac{t_2}{1 - c_2} \right)^{a_2} w_{t_2}(x, y, t_2) = b_3(x, y). \quad (9)$$

Следовательно, задача I сводится к задаче Дирихле (8) для эллиптического уравнения ЭПД (6) и задаче Коши с весом (9) для гиперболического уравнения ЭПД (7).

Решение уравнения (6) при $a_1 < 1$ представляется в виде [3]

$$s(x, y, t_1) = \frac{1}{\Lambda_{2-a_1}} \int_{R^2} t_1^{1-a_1} E_{2-a_1}(M, t_1, \xi) \theta(\xi) d\xi, \quad (10)$$

где

$$\Lambda_{2-a_1} = \int_{R^2} (|\tau|^2 + 1)^{-\frac{3-a_1}{2}} d\tau, \quad E_{2-a_1}(M, t_1, \xi) = [(x - \xi_1)^2 + (y - \xi_2)^2 + t_1^2]^{-\frac{3-a_1}{2}},$$

$M = (x, y)$, $\tau = (\tau_1, \tau_2)$, $\xi = (\xi_1, \xi_2)$, $\theta(M)$ – непрерывная ограниченная функция.

Совершая подстановку $\xi_1 = x + \tau_1 t_1$, $\xi_2 = y + \tau_2 t_1$, $d\xi = t_1^2 d\tau$, интеграл (10) преобразуем к виду

$$s(x, y, t_1) = \frac{1}{\Lambda_{2-a_1}} \int_{R^2} (|\tau|^2 + 1)^{-\frac{3-a_1}{2}} \theta(M + t_1 \tau) d\tau.$$

Используя условие (8), имеем

$$s(x, y, 0) = \frac{\theta(M)}{\Lambda_{2-a_1}} \int_{R^2} (|\tau|^2 + 1)^{-\frac{3-a_1}{2}} = \theta(M) = b_1(x, y).$$

Тогда решение задачи (6) - (8) имеет вид

$$s(x, y, t_1) = \frac{1}{\Lambda_{2-a_1}} \int_{R^2} t_1^{1-a_1} E_{2-a_1}(M, t_1, \xi) b_1(\xi) d\xi.$$

Обратно, переходя к переменной z , получим

$$s(x, y, z) = \frac{(1 - c_1)^{1-a_1} z^{p+1}}{\Lambda_{2-a_1}} \int_{R^2} E_{2-a_1}(M, z, \xi) b_1(\xi) d\xi.$$

Общее решение уравнение (7) из класса $C^2(R_+^3) \cap C(R_+^3 \cup R^2)$ представляется в виде (см. [3])

$$w(x, y, t_2) = T_{a_2}(f_1) + t_2^{1-a_2} T_{2-a_2}(f_2), \quad (11)$$

где

$$T_{a_2}(f_1) = \frac{1}{\tau_{a_2}} \int_{|\xi|=1} f_1(M + \xi t_2) d\xi (1 - |\xi|^2)^{\frac{3-a_2}{2}}, \quad \tau_{a_2} = \int_{|\xi|=1} (1 - |\xi|^2)^{-\frac{3-a_2}{2}} d\xi,$$

$f_1(M) = f_1(x, y)$, $f_2(M) = f_2(x, y)$ – произвольные непрерывные функции точек плоскости $t_2 = 0$, $|\xi| = 1$ – единичный круг с центром в начале координат.

Используя представление решения (11) и начальные условия (9), будем иметь

$$w(x, y, 0) = f_1(M) = b_2(x, y),$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{t_2}{1 - c_2} \right)^{a_2} \frac{\partial w}{\partial t_2} = \frac{1 - a_2}{(1 - c_2)^{a_2}} f_2(M) = b_3(x, y),$$

$$f_2(M) = \frac{(1 - c_2)^{a_2}}{1 - a_2} b_3(x, y).$$

Следовательно, начальные условия удовлетворяются и решение задачи (7)-(9) дается формулой

$$w(x, y, t_2) = T_{a_2}(b_2) + \frac{t_2^{1-a_2}}{1 - a_2} (1 - c_2)^{a_2} T_{2-a_2}(b_3),$$

или переходя к переменной z , получим

$$w(x, y, z) = T_{a_2}(b_2) + (m+1)z^{m+1}T_{2-a_2}(b_3).$$

Таким образом, функции $s(x, y, z)$ и $w(x, y, z)$ определены однозначно.

Если известны компоненты s и w решения, то из третьего и второго уравнений системы (1) находим остальные компоненты u и v в виде

$$u(x, y, z) = \int_0^z z^n (w_x - s_y) dz + \varphi(x, y), v(x, y, z) = \int_0^z z^n (s_x + w_y) dz + \psi(x, y), \quad (12)$$

где $\varphi(x, y)$, $\psi(x, y)$ – произвольные дифференцируемые функции. Подставляя выражения (12) в первое и четвертое уравнения системы (1), будем иметь неоднородную систему уравнений Коши - Римана относительно $\varphi(x, y)$, $\psi(x, y)$

$$\varphi_x + \psi_y = b_3(x, y), \quad \psi_x - \varphi_y = c_3(x, y), \quad (13)$$

где $b_3(x, y) = \lim_{z \rightarrow 0} z^{-m} w_z(x, y, z)$, $c_3(x, y) = -\lim_{z \rightarrow 0} z^{-p} s_z$.

Систему (13) запишем в комплексной форме

$$\partial_{\bar{\zeta}} U = F, \quad (14)$$

где $\zeta = x + iy$, $U = \psi + i\varphi$, $F = (c_3 + ib_3)/2$, $\partial_{\bar{\zeta}} = (\partial_x + i\partial_y)/2$.

По условию $b_3(x, y), c_3(x, y) \in C_v^1(G)$. Тогда $F \in L_1(\Gamma)$ и общее решение уравнения (14) представляется в виде [4]

$$U(\zeta) = \Phi(\zeta) + T_\Gamma F,$$

где $\Phi(\zeta)$ – произвольная аналитическая в комплексной плоскости $\zeta = x + iy \in C$ функция, а T_Γ – известный оператор Векуа.

Для определения аналитической функции $\Phi(\zeta)$ потребуем от $\Phi(\zeta)$ условие ограниченности на бесконечности. Тогда по теореме Лиувилля (см.[5]) $\Phi(\zeta) \equiv \text{const}$. Таким образом, имеет место следующий результат.

Теорема 1. Если заданные функции $b_1(x, y), b_2(x, y) \in C(\Gamma)$, $b_3(x, y) \in C(\Gamma) \cap C_\nu^1(\Gamma)$, то задача I в полупространстве R_+^3 имеет решение, определяемое с точностью до произвольного постоянного слагаемого.

Далее будем рассматривать следующую систему

$$\begin{aligned} u_x + v_y - w_z &= 0, & z^p s_x - v_z + w_y &= 0, \\ z^p s_y + u_z - w_x &= 0, & s_z + z^q (v_x - u_y) &= 0, \end{aligned} \quad (15)$$

где p, q – вещественные числа, удовлетворяющие неравенствам $0 < q < p$. Характеристический определитель системы (15) имеет вид

$$\chi(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = -[z^{p+q}(\xi_1^2 + \xi_2^2) + \xi_3^2][\xi_1^2 + \xi_2^2 - \xi_3^2].$$

Система (15) при $z \geq 0$ является неклассической (составной) системой.

В полупространстве R_+^3 рассмотрим следующую задачу.

Задача II. Найти регулярное в полупространстве R_+^3 решение (s, u, v, w) системы (15), удовлетворяющее условиям

$$s(x, y, z)|_{z=0} = b_4(x, y), \quad (16)$$

$$w(x, y, z)|_{z=0} = b_5(x, y), \quad w_z(x, y, z)|_{z=0} = b_6(x, y), \quad (17)$$

где b_4, b_5, b_6 – заданные достаточно гладкие функции.

Из системы (15) следуют соотношения

$$z^{q+p+1}(s_{xx} + s_{yy}) + z s_{zz} - q s_z = 0, \quad (18)$$

$$w_{xx} + w_{yy} - w_{zz} = 0. \quad (19)$$

Поскольку относительно компоненты s решения системы (15) получилась задача, аналогичная задаче (4)-(2), поэтому, учитывая формулу (10) и условия (16), решение задачи (18)-(16) можно записать в явном виде

$$s(x, y, z) = \frac{(1 - c_1)^{1-a_1} z^{q+1}}{\Lambda_{2-a_1}} \int_{R^2} E_{2-a_1}(M, z, \xi) b_4(\xi) d\xi,$$

где $c_1 = \frac{p+q}{p+q+2}$, $a_1 = \frac{p-q}{p+q+2}$.

Функция $w(x, y, z)$ определяется как решение задачи Коши для волнового уравнения (19) формулой Пуассона [6]

$$w(x, y, z) = \frac{1}{2\pi} \iint_{K_z} \frac{b_6(\xi, \eta)}{\sqrt{z^2 - (x - \xi)^2 - (y - \eta)^2}} d\xi d\eta + \\ + \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{2\pi} \iint_{K_z} \frac{b_5(\xi, \eta)}{\sqrt{z^2 - (x - \xi)^2 - (y - \eta)^2}} d\xi d\eta,$$

где K_z – круг с центром в точке (ξ, η) и радиусом z .

Зная s и w , оставшиеся компоненты u и v решения системы (15) находим аналогично как в случае задачи I. Таким образом, справедлива

Теорема 2. Если заданные функции $b_4(x, y) \in C(\Gamma)$, $b_5(x, y) \in C^3(\Gamma)$, $b_6(x, y) \in C^2(\Gamma) \cap C^1_\nu(\Gamma)$, то задача II в полупространстве R^3_+ имеет решение, определяемое с точностью до произвольного постоянного слагаемого.

Пусть Ω – односвязная область трёхмерного евклидова пространства R^3 , ограниченная в полупространстве $z > 0$ поверхностью Ляпунова γ и участком G плоскости $z = 0$. Причем поверхность γ однозначно проектируется на G . Обозначим через Γ всю границу $\gamma \cup G$ области Ω , а через Σ – линию пересечения поверхности γ и участка G плоскости $z = 0$.

В ограниченной области Ω для системы (15) рассмотрим следующую задачу.

Задача III. Найти регулярное в области Ω решение (s, u, v, w) системы (15), удовлетворяющее условиям

$$s(x, y, z)|_\Gamma = b_7(x, y, z), \quad (20)$$

$$w(x, y, z)|_{z=0} = b_8(x, y), \quad w_z(x, y, z)|_{z=0} = b_9(x, y), \quad (21)$$

$$(\alpha u + \beta v)|_\Sigma = g(x, y), \quad (22)$$

где b_7, b_8, b_9 – заданные достаточно гладкие функции, $\alpha, \beta, g \in C_\nu(\Sigma)$, $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$.

Аналогично, как в случае задачи II, для определения функции s необходимо решать задачу Дирихле (18)-(20), а для функции w – задачу Коши (19)-(21).

Используя метод, изложенный в [7], построим решение задачи Дирихле. Суть метода заключается в следующем. Построим возрастающую последовательность областей Ω_n с гладкой границей таких, что $\Omega_n \subset \Omega$. При $z > h_n = n^{-1}$ граница Γ_n области Ω_n

совпадает с γ , а при $z \leq h_n$ идет по плоскости $z = h_n$. Уравнение (18) эллиплично в Ω_n , поэтому решение s_n существует и удовлетворяет неравенству

$$|s_n| \leq \max_{\Omega} |b_7|. \quad (23)$$

Пусть n_0 – произвольное фиксированное значение n . В силу неравенства (23) множество функций $\{s_n\}$ для всякой области Ω_{n_0} , содержащееся целиком в Ω , равномерно ограничено.

Пусть $G_{n_0}(P, Q)$ – функция Грина задачи Дирихле для уравнения (18) в области Ω_{n_0} . Тогда

$$s_n(P) = \int_{\Gamma_{n_0}} s_n(t) \frac{\partial G_{n_0}(P, Q)}{\partial \nu} dt \quad (n \geq n_0). \quad (24)$$

Отсюда в силу (23) следует равностепенная непрерывность функций $\{s_n\}$ в Ω_{n_0} . Тогда согласно теореме Арцела из $\{s_n\}$ можно выделить подпоследовательность $\{s_{n_k}\}$, равномерно сходящую к некоторой функции $s_n(P)$, которая в силу (24) является решением уравнения (18) в области Ω и принимает значение b_7 на γ .

Остаётся показать, что s совпадает с $b_7(x, y, 0)$ и на части G границы Γ . Для этого достаточно установить существование барьера в каждой точке $(x_0, y_0, 0)$ многообразия G . В качестве барьера можно взять функцию

$$\rho(x, y, z) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + z^\nu, \quad 0 < \nu < 1.$$

Единственность решения задачи Дирихле в области Ω следует из принципа максимума, как для эллиптических уравнений.

Функция $w(x, y, z)$ определяется как решение задачи Коши (19) - (21) для волнового уравнения методом Фурье (см.[2]).

По известным s и w будем определять функции u и v аналогично, как в случае задачи I, но с той лишь разницей, что относительно $\varphi(x, y)$, $\psi(x, y)$ теперь будем иметь следующую задачу

$$\varphi_x + \psi_y = b_3(x, y), \quad \psi_x - \varphi_y = c_3(x, y),$$

$$(\alpha\varphi + \beta\psi)|_{\Sigma} = g(x, y),$$

где $b_3(x, y) = w_z|_{z=0}$, $c_3(x, y) = -\lim_{z \rightarrow 0} z^{-q} s_z$. Учитывая уравнение (14) и обозначая $a(\zeta) = \beta + i\alpha$, будем иметь

$$\partial_{\bar{\zeta}} U = F, \quad \operatorname{Re}[\overline{a(\zeta)} U(\zeta)]|_{\Sigma} = g(\zeta). \quad (25)$$

Таким образом, задача определения компонентов u и v решения системы (15) сведена к задаче Римана-Гильберта (25), которая, как известно [4], нетерова и ее индекс равен индексу функции $a(\zeta) = \beta + i\alpha$. Следовательно, имеет место следующее утверждение.

Теорема 3. *Задача III для системы (15) нётерова и её индекс равен индексу задачи Римана-Гильберта (25).*

ЛИТЕРАТУРА

1. Сафаров Д.Х. Об одном аналоге системы Мойсила-Теодореско. – ДАН СССР, 1984, т.277, 5, с. 1070 - 1073.
2. Сафаров Д.Х. Неклассические системы уравнений. – Душанбе: Дониш, 2008, 431 с.
3. Раджабов Н.Р. Интегральные представления и граничные задачи для некоторых дифференциальных уравнений с сингулярной линией или сингулярными поверхностями. – Душанбе: Изд-во ТГУ им. В.И.Ленина, часть 1 и 3, 1980 и 1982, 126 с. и 170 с.
4. Векуа И. Обобщенные аналитические функции. – М.: Наука, 1988, 509 с.
5. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. – М.: Наука, 1961, 577 с.
6. Бабич В.М., Капилевич М.Б., Михлин С.Г. и др. Линейные уравнения математической физики. – М.: Наука, 1964, 367 с.
7. Смирнов М.М. Вырождающиеся эллиптические и гиперболические уравнения. – М.: Наука, 1966, 292 с.

М.Ғ.ФАЙЗИЕВ

ОИД БА СИСТЕМАҲОИ ҒАЙРИКЛАССИКӢ МУОДИЛАҲОИ ТАРТИБИ ЯКУМИ МАСХШАВАНДА

Донишгоҳи милли Тоҷикистон

Дар мақола характери ҳалшавандагии масъалаҳои канорӣ барои намудҳои гуногуни системаҳои ғайриклассикии муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби якуми масхшаванда, дар соҳаҳои маҳдуд ва номаҳдуди фазои сеченака, мавриди тадқиқ қарор меёбанд.

Калимаҳои калидӣ: системаи муодилаҳои ғайриклассикии (таркибӣ) – системаи муодилаҳои масхшаванда – муодилаи мавҷ – муодилаи Эйлер-Пуассон-Дарбу (ЭПД) – муайянкунондаи характеристикӣ.

M.G.FAYZIEV

**ABOUT DEGENERATING NONCLASSICAL SYSTEMS OF THE EQUATIONS
OF THE FIRST ORDER**

Tajik National University

In this article we considered the generalized of the first order nonclassical systems PDE and studied the solvability character of the boundary value problems in bounded and unbounded domains of the space R^3 .

Key words: nonclassical (composite) system of equations – degenerating system of the equations – wave equation – equation of Euler-Poisson-Darboux (EPD) – characteristic determinant.